

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
Corporate Office				
Corporate Router <i>R1</i> <i>R1</i>	G1/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	G2/0	192.168.4.1	255.255.255.252	N/A
	G3/0	192.168.3.1	255.255.255.252	N/A
Corporate Server	Fa0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
Corporate WLC	G2	192.168.1.50	255.255.255.0	192.168.1.1
LAP-C1 to C6	G0	DHCP	N/A	N/A
Laptop	Fa0	DHCP	N/A	N/A
Branch Office				
Branch Router <i>Branch Router</i>	G0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
	G2/0	192.168.4.2	255.255.255.252	N/A
Branch Server	Fa0	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
Branch WLC	G2	192.168.2.50	255.255.255.0	192.168.2.1
LAP-B1 to B6	G0	DHCP	N/A	192.168.2.1
Central Office (CO)				
CO Server	N/A	192.168.5.2	255.255.255.252	192.168.5.1
Cellular	N/A	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
CO Router <i>CO Router</i> <i>CO Router</i>	G0/0	192.168.5.1	255.255.255.252	N/A
	G1/0	192.168.6.1	255.255.255.252	N/A
	G3/0	192.168.3.2	255.255.255.252	N/A
Cell Towers 0-5	Coaxial 0-2, 4-5	N/A	N/A	N/A

Objectives

Part 1: Explore the Wireless Network

Part 2: Add Wi-Fi Connectivity to a Boardroom

Part 3: Add Wireless Connectivity to a Coffee Shop in a Cellular Dead Zone

Part 4: Add Wireless Connectivity to a Home Office

Background / Scenario

XYZ Corporation is expanding their network capabilities to allow enhanced connectivity at their local offices, as well as connectivity for those wishing to work remotely. In this Packet Tracer Physical Mode (PTPM) activity, you have been asked to assist with this plan by reviewing the current network capabilities and adding wireless functionality as required.

Note: This activity is not graded. Your connectivity tests can be used to validate your physical connections and configurations.

Instructions

Part 1: Explore the Wireless Network

In Part 1, you will explore the wireless network and verify connectivity.

Note: Wireless and cellular signal representations are **on** in this activity. However, you can turn them off by clicking **View Wireless Signals** (Ctrl+Shift+W) on the top blue toolbar.

Step 1: Explore the topology.

a. In **Physical** mode, you will notice that **Home City** contains five different locations: a **Corporate Office**, a **Branch Office**, a **Central Office (CO)**, a **Home Office**, and a **Coffee Shop**.

Question:

How are the four offices connected and what type of cables connect them?

คำตอบ ออฟฟิศต่างๆ ในระดับเมืองเชื่อมต่อกันผ่านเราเตอร์ โดยใช้สาย Fiber Optic เพื่อรองรับการส่งข้อมูลระยะไกลด้วยความเร็วสูง

b. Navigate inside the **Corporate Office**. Notice that six Lightweight Wireless Access Points (LWAPs) are connected to the wiring closet.

Question:

How are the LWAPs connected to the network?

คำตอบ LWAP เชื่อมต่อเข้ากับสวิตช์ ภายในตู้สายสัญญาณโดยใช้สาย Copper Straight-Through

c. Navigate into the CO wiring closet.

Question:

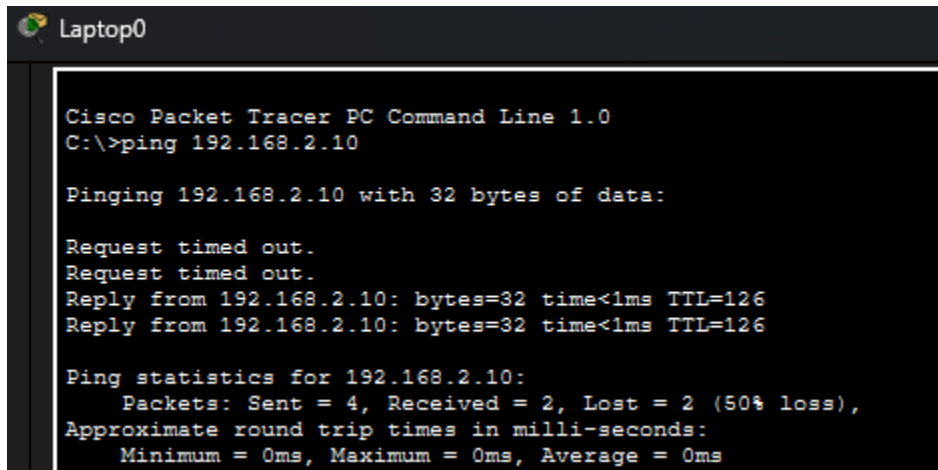
How are the cell towers connected to the **Central Office Server**?

คำตอบ เชื่อมต่อโดยใช้สาย Coaxial ซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลในตาราง Addressing Table

d. Navigate to the **Branch Office**. Notice that five LWAPs are connected via copper cable to the **Branch Switch** in the wiring closet. The switch is then connected to the **Branch WLC** (wireless LAN controller).

Step 2: Verify connectivity.

- a. To verify connectivity, navigate to **Corporate Office > Corporate Office Wiring Closet**.
 - b. Click the laptop, and then **Desktop tab > Command Prompt**.
- 1) Ping 192.168.2.10 (the **Branch Office Server**).



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.10

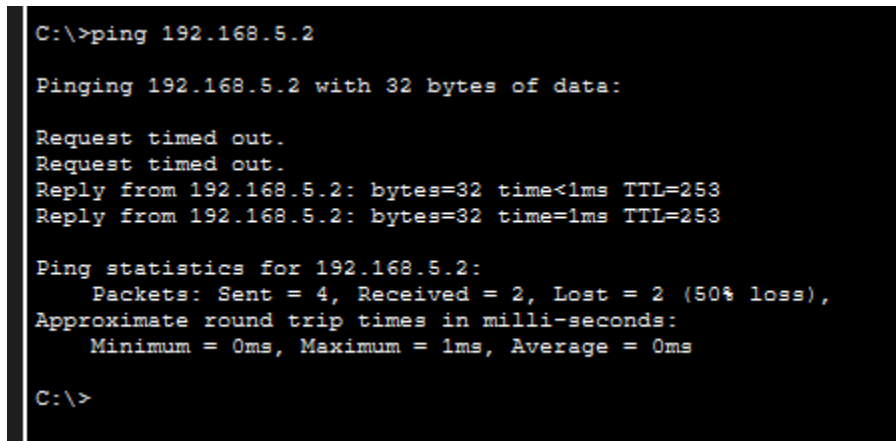
Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

มีการตอบกลับแสดงว่าสามารถติดต่อไปหา Branch Office Server ได้

- 2) Ping 192.168.5.2 (the **Central Office** backbone connection).



```
C:\>ping 192.168.5.2

Pinging 192.168.5.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time=1ms TTL=253

Ping statistics for 192.168.5.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

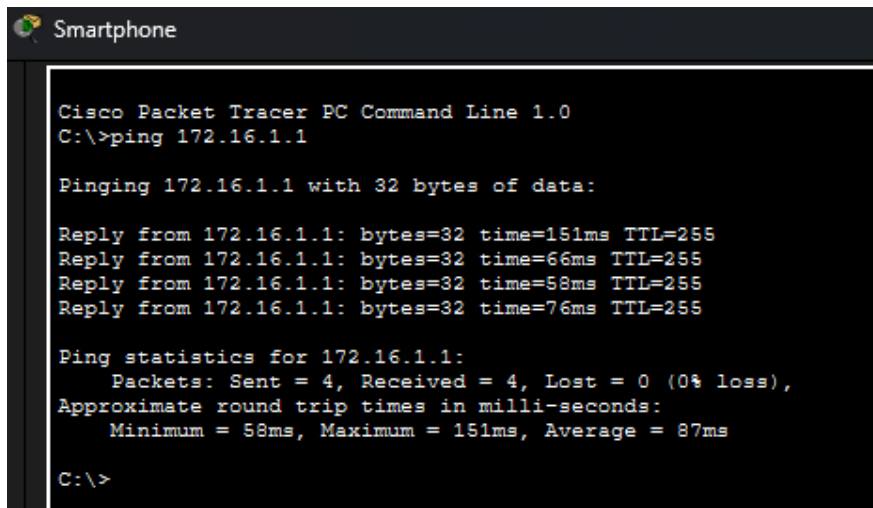
C:\>
```

มีการตอบกลับแสดงว่าสามารถติดต่อไปหา Central Office ได้

Note: Packet Tracer can take some time to converge. You may receive **Request time out** messages. However, both of the pings should eventually be successful. At the bottom of the Packet Tracer interface, click **Fast Forward Time** several times to speed up convergence.

- c. Navigate to the **Home City**. Click the **Smartphone** next to the cell tower above the **Central Office** building.
- d. Click **Desktop** tab, and then **Command Prompt**.

- 1) Ping 172.16.1.1 (the cellular connection at the **Central Office**).



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.1.1

Pinging 172.16.1.1 with 32 bytes of data:

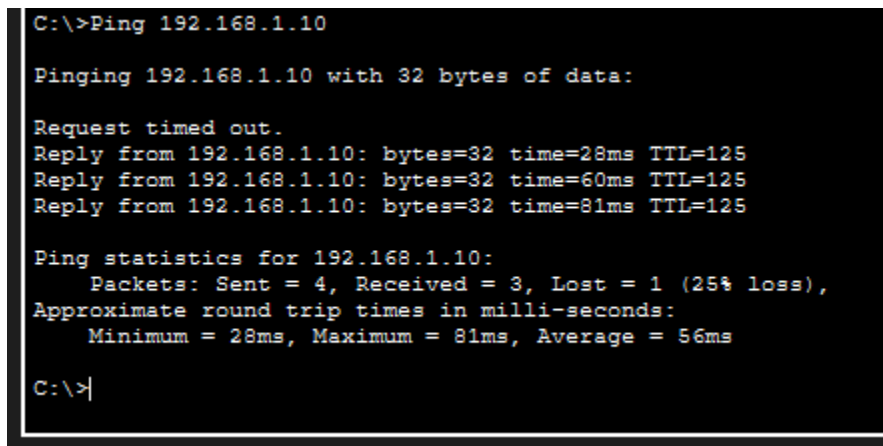
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=151ms TTL=255
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=66ms TTL=255
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=58ms TTL=255
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=76ms TTL=255

Ping statistics for 172.16.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 58ms, Maximum = 151ms, Average = 87ms

C:\>
```

มีการตอบกลับแสดงว่าสามารถติดต่อไปหา Central Office ได้

- 2) Ping 192.168.1.10 (the **Corporate Office Server**).



```
C:\>Ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=28ms TTL=125
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=60ms TTL=125
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=81ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 28ms, Maximum = 81ms, Average = 56ms

C:\>|
```

มีการตอบกลับแสดงว่าสามารถติดต่อไปหา Corporate Office Server ได้

You may receive one or two **Request time out** messages. However, both of the pings should be successful.

Question:

What are the different physical connections used between **Smartphone1** and the **Corporate Office Server**?

ข้อมูลจะต้องเดินทางผ่านสื่อกลางที่แตกต่างกันถึง 4 ประเภท ดังนี้

คลื่นวิทยุแบบไร้สายจาก Smartphone ไปยังเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

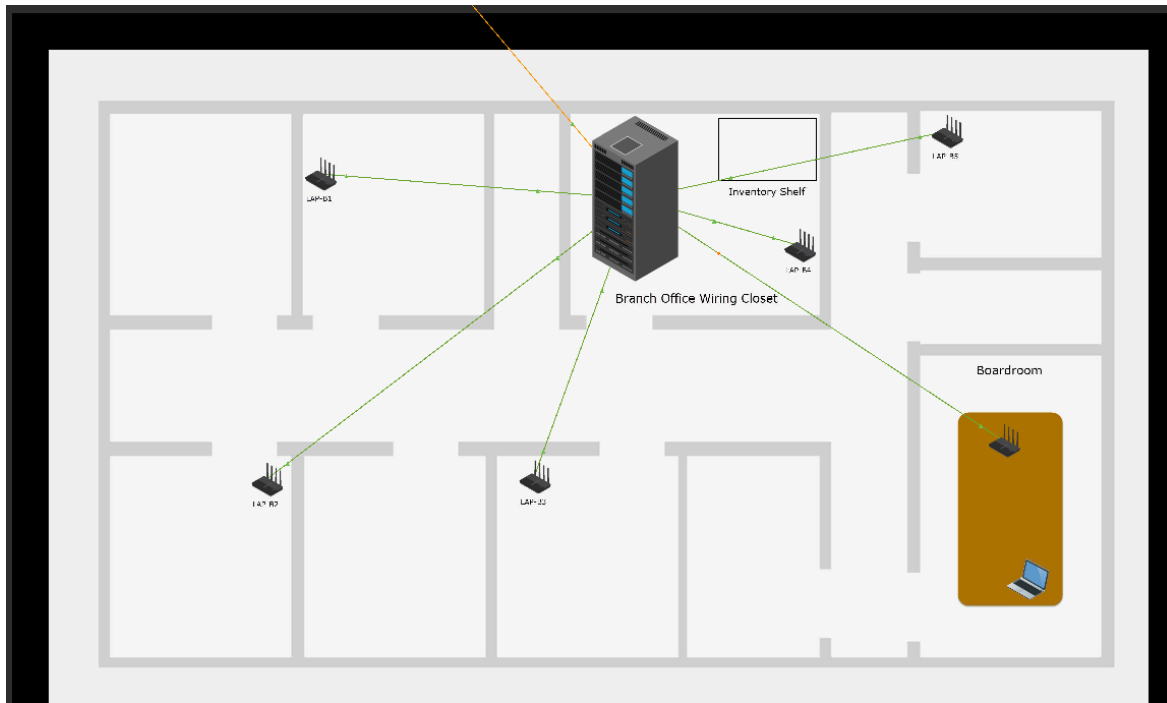
1. สายโคแอกเชียลจากเสาสัญญาณเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ใน **Central Office**
2. สายไฟเบอร์อปติก ระหว่างเราเตอร์ของ **Central Office** ไปยังเราเตอร์ของ **Corporate Office**
3. สายแลนแบบทองแดง จากตัวเราเตอร์/สวิตช์ใน **Corporate Office** ไปจนถึง **Corporate Server**

Part 2: Add Wi-Fi Connectivity to a Boardroom

A new boardroom is being created within the **Branch Office**. Currently the boardroom is in a Wi-Fi dead zone. In Part 2, your task is to provide connectivity for devices within that room.

Step 1: Install a new LAP-PT device to provide coverage for the new boardroom.

- a. Navigate to the **Branch Office**. The laptop inside the new boardroom has no access to a Wi-Fi signal.
- b. Click and drag the access point on the **Inventory Shelf** to the **Boardroom**.
- c. Click the new access point to open it. From the **Modules** menu, click and drag an **ACCESS_POINT_POWER_ADAPTER** and connect it to the power port next to the **Reset** button.
- d. Click the **Config** tab. Under **GLOBAL Settings** name the device **LAP-B6**.
- e. Under **INTERFACE Dot11Radio0** set the **Coverage Range** to **75.00** meters. Packet Tracer does not grade this setting.
- f. Close the window for **LAP-B6**. If you have **View Wireless Signals** on, you will notice that there is now coverage in the boardroom.
- g. From the **Bottom Toolbar**, click **Connections > Copper Straight-Through** cable.
- h. Connect one end of the cable to the **GigabitEthernet0** interface on the new access point. Click the rack of equipment and connect the other end of the cable to the **Rack > Branch Switch > Fa0/22 interface**.



ทำการเอา Access Point ไปวางไว้ในห้องประชุม และเสียบสายเพื่อใช้งาน จากนั้นทำการเชื่อมเข้ากับตู้แร็ค

Step 2: Verify Connectivity.

- a. In the boardroom, click the laptop, and then **Desktop** tab > **IP Configuration**. The laptop should now have full IPv4 configuration under **IP Configuration**. However, the DHCP processes may take a few minutes to complete. If necessary, toggle between DHCP and Static to resend a DHCP request. You may also need to click **Fast Forward Time** several times to speed up convergence.
- b. When the IP addressing is provided, you can verify connectivity. Close the **IP Configuration** window, and then click **Command Prompt**.
 - 1) Ping 192.168.2.1 (the **default gateway**).

```
Laptop3
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=39ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=5ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=8ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=5ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 39ms, Average = 14ms

C:\>|
```

มีการตอบกลับแสดงว่าสามารถติดต่อไปหา Default Gateway ได้

2) Ping 192.168.1.10 (the **Corporate Server**).

```
C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=15ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 15ms, Average = 9ms

C:\>
```

มีการตอบกลับแสดงว่าสามารถติดต่อไปหา Corporate Server ได้

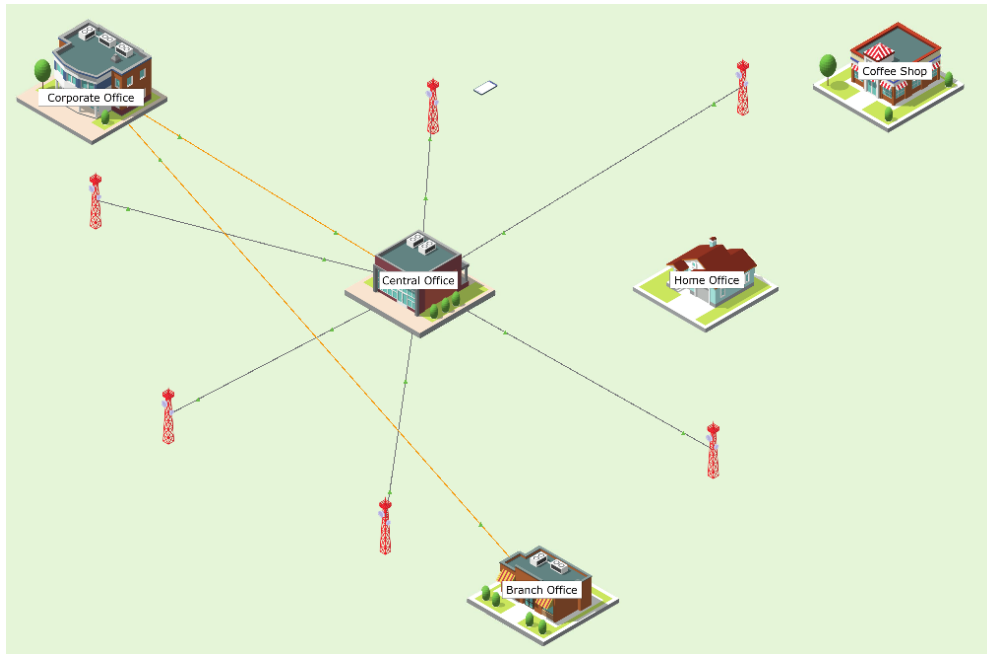
Part 3: Add Wireless Connectivity to a Coffee Shop in a Cellular Dead Zone

A new **Coffee Shop** has opened in the **Home City**, but there is currently no cellular service in this area. Your task is to provide cellular service for customers and employees of the coffee shop.

Step 1: Connect a new cell tower.

- a. Navigate to the **Home City**.
- b. Notice that the **Cell Tower** next to the **Coffee Shop** is not connected to the **Central Office**.
- c. From the Bottom Toolbar, click Connections > Coaxial cable.

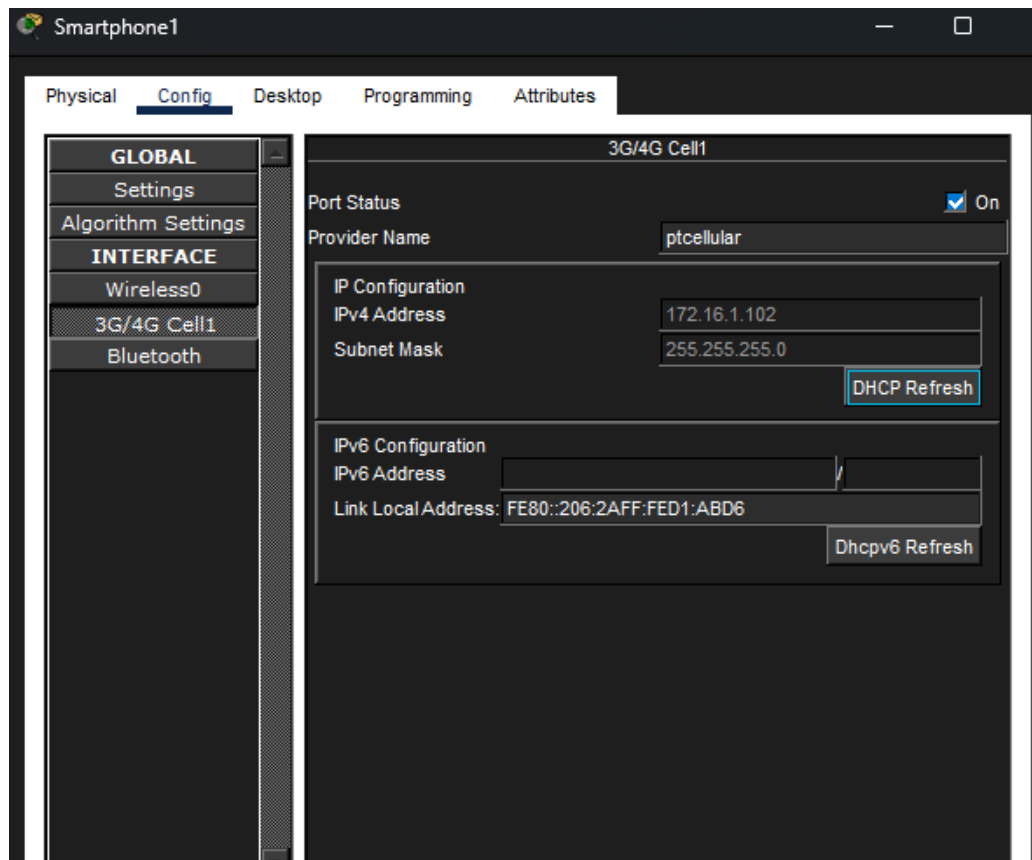
- d. Connect one end to the Coaxial0 interface on the unconnected Cell Tower. Then click Central Office > Central Office Wiring Closet > Table > Central Office Server > Coaxial0/3 interface.



ทำการเชื่อมต่อระหว่าง **coffee Office** กับ **Central Office**

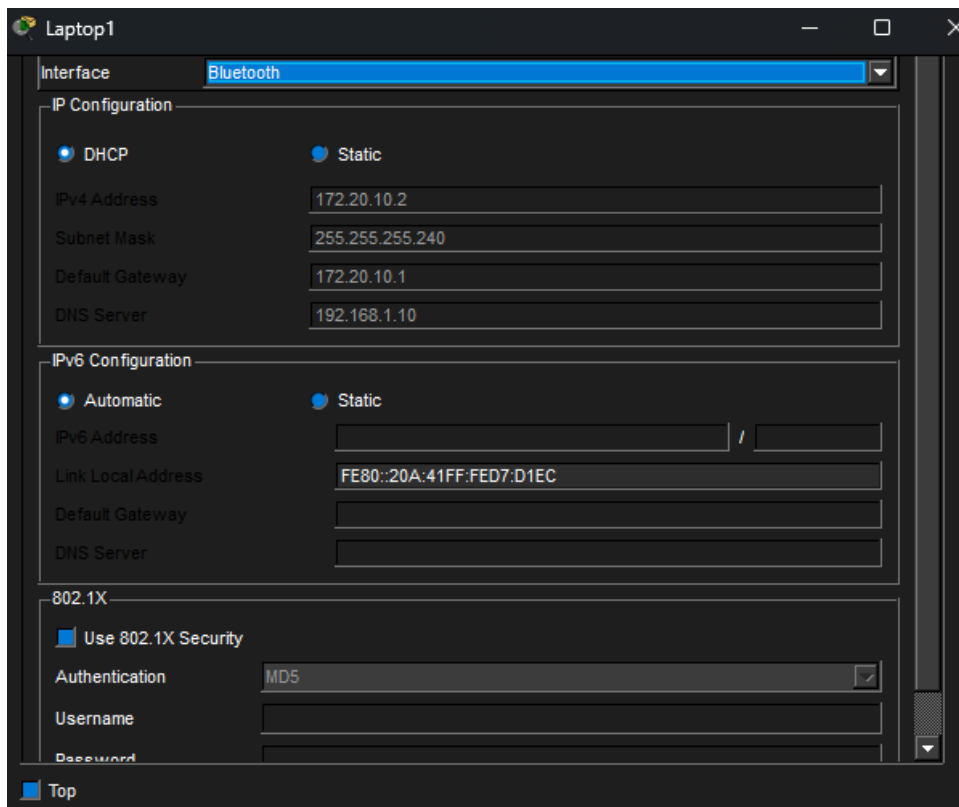
Step 2: Tether a laptop to the smartphone.

- a. A remote worker wants to work at the coffee shop. Navigate to the **Coffee Shop** and locate the smartphone and laptop on the table.
- b. Click **Smartphone** > **Config** tab > **3G/4G Cell1** to verify that the smartphone has received an IP address. It may take a few seconds to get addressing information. Click **DHCP Refresh**, if necessary.



โทรศัพท์ที่ได้รับ Ip แล้ว อุปกรณ์สมาร์ตโฟนสามารถเชื่อมต่อกับเสาสัญญาณ Cellular ได้สำเร็จ โดยได้รับหมายเลข IP Address 172.16.1.102 จากผู้ให้บริการเครือข่าย

- c. Click **Settings** and verify the smartphone has received a default gateway and DNS server address.
- d. Under **Cellular Tethering**, enable Bluetooth.
- e. Under **INTERFACE**, click **Bluetooth**, and set **Port Status** to **On**. Verify that **Discoverable** is enabled.
- f. In the Coffee Shop, click Laptop > Desktop tab > Bluetooth, and set Port Status to On.
- g. Select **Discover** to display **Smartphone1** under discoverable devices.
- h. Select the **Smartphone1**, click **Pair**, and then answer **Yes** to the **Bluetooth Pairing** popup message.
- i. Click the laptop again, reselect the **Smartphone1**, and then click **Tether**. It may be necessary to move the smartphone and laptop close together for Bluetooth pairing to work.



Laptop ได้รับ IP แล้วเมื่อกำหนดค่า Interface เป็นเครือข่าย Bluetooth ตัวแล็ปท็อปสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนและได้รับหมายเลข IP Address 172.20.10.2 ผ่านระบบ DHCP โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการยืนยันว่าแล็ปท็อปสามารถดึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากสมาร์ตโฟนมาใช้งานได้

- j. After a few seconds, you should see valid addressing information in the **IP Configuration** section. If not, repeat the previous steps.
- k. To verify connectivity, close the **Bluetooth Configuration** window, and then click **Command Prompt**. Ping the **cellular gateway** (172.16.1.1) and the **Corporate Office Server** (192.168.1.10). If the first ping to the **Corporate Office Server** is not successful, try another ping.

```
C:\>ping 172.16.1.1

Pinging 172.16.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=87ms TTL=254
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=44ms TTL=254
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=41ms TTL=254
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=49ms TTL=254

Ping statistics for 172.16.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 41ms, Maximum = 87ms, Average = 55ms

C:\>|
```

มีการตอบกลับแสดงว่าสามารถติดต่อไปหา **cellular gateway** ได้

```
C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=25ms TTL=124
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=42ms TTL=124
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=33ms TTL=124
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=30ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 25ms, Maximum = 42ms, Average = 32ms

C:\>
```

มีการตอบกลับแสดงว่าสามารถติดต่อไปหา **Corporate Office Server** ได้

Part 4: Add Wireless Connectivity to a Home Office

A remote worker for XYZ Corporation has just moved and the new house does not have a network setup yet. Your task is to set up a network to provide wireless access throughout the house and connectivity to the Corporate Office.

Step 1: Select and cable the devices.

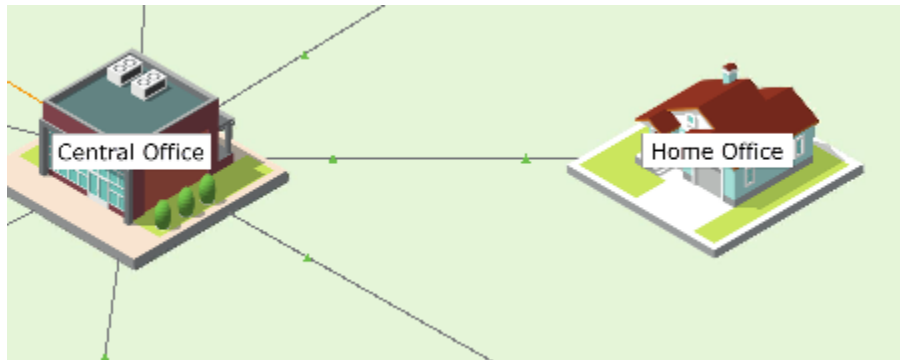
- a. Navigate to the **Home City**, and then **Home Office**.

On the shelf behind the desk chair, there is a wireless router with external antennae. There is also a cable modem directly to the right of the wireless router. On the table in front of the couch, there is a laptop.

- b. Click **Connections > Copper Straight-Through**.
- c. Connect one end of the cable to **Port 1** of **Cable Modem**. Connect the other end to the **Internet** port on **Wireless Router**.



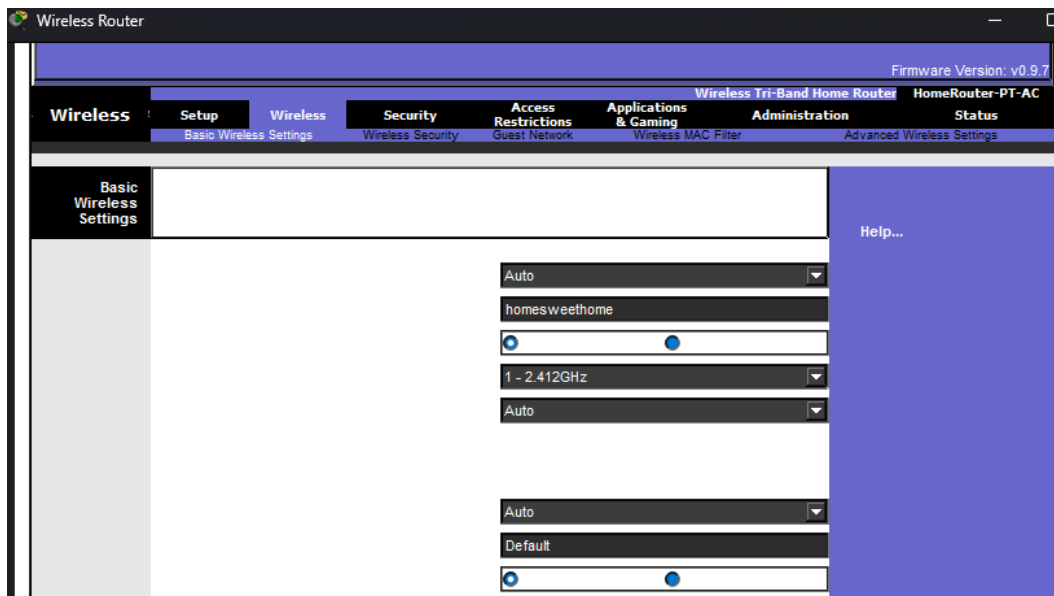
- d. Navigate to the **Home City** view.
- e. From the **Bottom Toolbar**, click **Connections > Coaxial** cable.
- f. Click **Home Office > Cable Modem0 > Port 0**, and then click the **Central Office > Central Office Wiring Closet > Rack > CMTS > Coaxial7** port.



ทำการเชื่อมต่อระหว่าง **Home Office** กับ **Central Office**

Step 2: Configure the wireless router.

- a. Navigate to the **Home Office**, and click **Wireless Router > GUI** tab.
- b. The **Setup** tab is already selected. For **Internet Connection Type**, verify **Automatic Configuration - DHCP** is selected.
- c. Under **Network Setup**, verify that the following information is configured:
IP Address: **192.168.0.1**
Subnet Mask: **255.255.255.0**
DHCP: **Enabled**
Starting IP Address: **192.168.0.100**
Maximum number of users: **50**
- d. Scroll back to the top and click the **Status** tab. Under **Internet Connection**, the wireless router should have DHCP addressing from the **Central Office**. If not, click **IP Address Renew** to resend DHCP messages.
- e. Click the **Wireless** tab.
- f. Configure the 2.4 GHz network with **homesweethome** as the **Network Name (SSID)**. Scroll to the bottom and click **Save Settings**.



ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น **homesweethome**

- g. Scroll back to the top and select the **Wireless Security** subtab.
- h. For the 2.4 GHz **Security Mode**, select **WPA2-Personal**, and then configure **mySecureNet** as the **Passphrase**. Scroll to the bottom and click **Save Settings**.

Step 3: Verify connectivity.

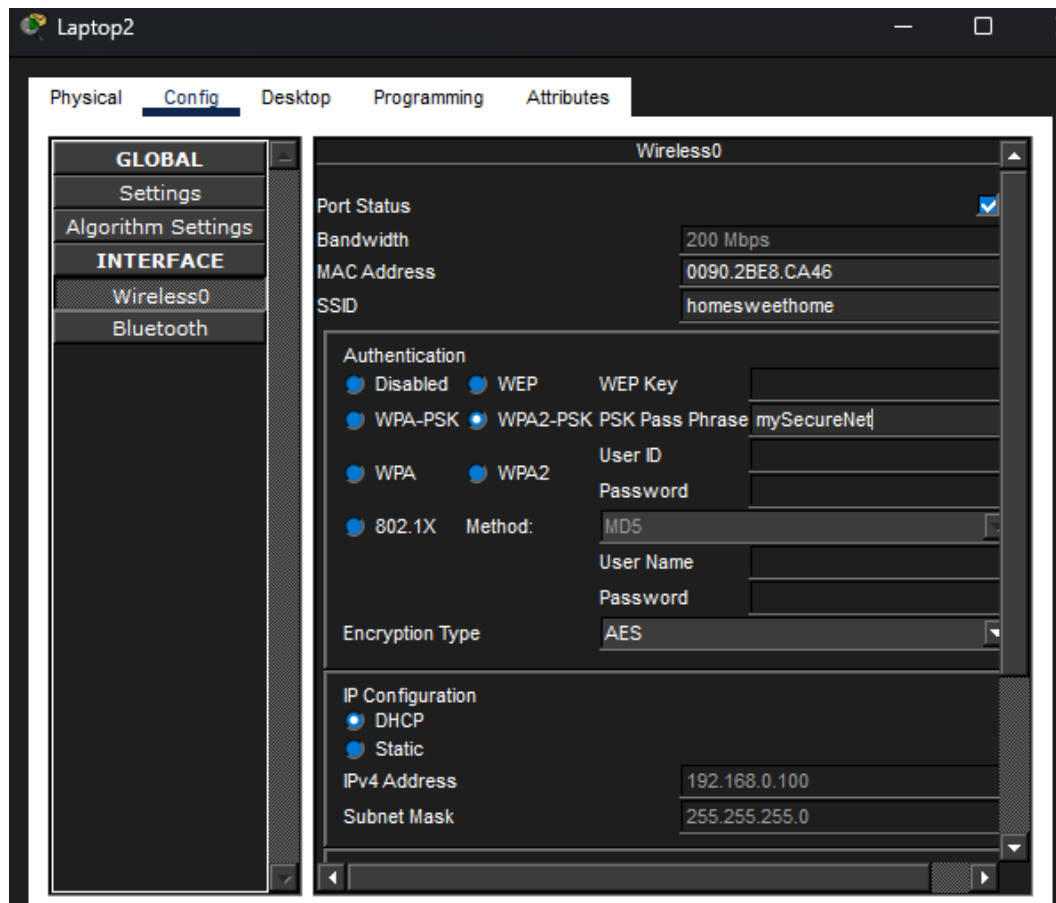
- a. On the table in front of the couch, click the laptop, and then the **Config** tab. Next, select **Wireless0** under **INTERFACE**.
- b. Enter the SSID **homesweethome**.
- c. Select **WPA2-PSK** for the **Authentication** method, and then configure **mySecureNet** as the **PSK Pass Phrase**.
- d. Under **IP Configuration**, the laptop should receive DHCP addressing. You may need to toggle between DHCP and Static a few times to resend DHCP requests.
- e. Click **Desktop** tab > **Command Prompt**. Ping various addresses throughout the network. For example, the following pings should be successful:

นำโจทย์ที่ตั้งไว้มากรอก ดังนี้:

SSID: homesweethome

Authentication: เลือก WPA2-PSK

PSK Pass Phrase: พิมพ์รหัสผ่าน mySecureNet



ping 192.168.6.1 (Central Office router G1/0)

```
Laptop2

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.6.1

Pinging 192.168.6.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time=8ms TTL=254
Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time=28ms TTL=254
Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time=18ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.6.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 28ms, Average = 18ms

C:\>|
```

มีการตอบกลับแสดงว่าสามารถติดต่อไปหา **Central Office** ได้

ping 192.168.1.10 (**Corporate Office Server**)

```
Laptop2

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.6.1

Pinging 192.168.6.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time=8ms TTL=254
Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time=28ms TTL=254
Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time=18ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.6.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 28ms, Average = 18ms

C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=28ms TTL=125
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=6ms TTL=125
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=15ms TTL=125
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=13ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 6ms, Maximum = 28ms, Average = 15ms

C:\>|
```

มีการตอบกลับแสดงว่าสามารถติดต่อไปหา **Central Office** ได้

ping 192.168.2.10 (Branch Office Server)

```
C:\>ping 192.168.2.10

Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=15ms TTL=124
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=13ms TTL=124
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=19ms TTL=124
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=8ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 19ms, Average = 13ms

C:\>
```

มีการตอบกลับแสดงว่าสามารถติดต่อไปหา **Branch Office** ได้

Reflection

1. What overall benefit does wireless technology provide to the end user?

เป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุด ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องนั่งทำงานอยู่กับที่หรือยึดติดกับสายแลน (Ethernet cable) อีกต่อไป สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปใช้งานที่ไหนก็ได้ที่ราบใดที่ยังมีสัญญาณครอบคลุม ช่วยให้อุปกรณ์พกพาต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือแล็ปท็อป สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและทรัพยากรภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว และในมุมมองของการจัดการเครือข่าย การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ทำได้ง่ายกว่าระบบใช้สายมาก เพราะไม่ต้องเดินสายเคเบิลเจาะผนังใหม่

2. Which form of wireless networking is the most beneficial?

ขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์การใช้งาน ไม่มีเทคโนโลยีใดดีที่สุดในทุกสถานการณ์

Wi-Fi (WLAN): มีประโยชน์สูงสุดสำหรับการใช้งานภายในอาคาร เพราะให้แบนด์วิดท์ ที่สูง ความเร็วเสถียร และไม่มีค่าใช้จ่ายตามปริมาณข้อมูล

Cellular (WWAN): มีประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางตลอดเวลา หรืออยู่ในพื้นที่ที่โครงสร้างพื้นฐานแบบสายเข้าไม่ถึง

Bluetooth (WPAN): มีประโยชน์สูงสุดสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ระยะใกล้ส่วนบุคคลที่ใช้พลังงานต่ำ เช่น การทำ Tethering ระหว่างมือถือกับแล็ปท็อป หรือการเชื่อมต่อหูฟังไร้สาย

3. How could each of the following groups benefit from the various wireless technologies presented in this activity?

= Student

สามารถเชื่อมต่อเพื่อค้นคว้าข้อมูล ทำโปรเจกต์ หรือเข้าเรียนออนไลน์ได้จากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Wi-Fi ในห้องสมุด หรือการใช้ Cellular Tethering นั่งทำรายงานกลุ่มกับเพื่อนที่ร้านกาแฟโดยไม่ต้องง้อ Wi-Fi สาธารณะ

= Salesperson

กลุ่มนี้ต้องเดินทางไปพบลูกค้าบ่อย เทคโนโลยีเซลลูลาร์ จึงจำเป็นมาก ช่วยให้พวกเขาสามารถเช็คสต็อกสินค้า เสนอราคา หรือเข้าถึงระบบ CRM ของบริษัทผ่าน VPN ได้ทันทีจากหน้างาน หรือแม้แต่ตอนอยู่บนรถ

= R&D Engineer

สามารถนำอุปกรณ์ต้นแบบ หรือเซ็นเซอร์ IoT ต่างๆ ทดสอบเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ในพื้นที่ห้องแล็บได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเดินสายใหม่ให้ยุ่งยาก และสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เพื่อทดสอบระยะสัญญาณ ได้ทันที

= Corporate Executive

ต้องการการเชื่อมต่อที่ราบรื่น การมีระบบ WLC ควบคุม Access Point หลายตัว จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเดินถือแท็บเล็ตประชุมวิดีโอคอลข้ามแผนกต่างๆ ภายในตึกสำนักงานใหญ่ ไปจนถึงสาขาย่อย หรือกลับไปทำงานต่อที่บ้าน ได้โดยที่สัญญาณไม่หลุดและข้อมูลเป็นความลับ